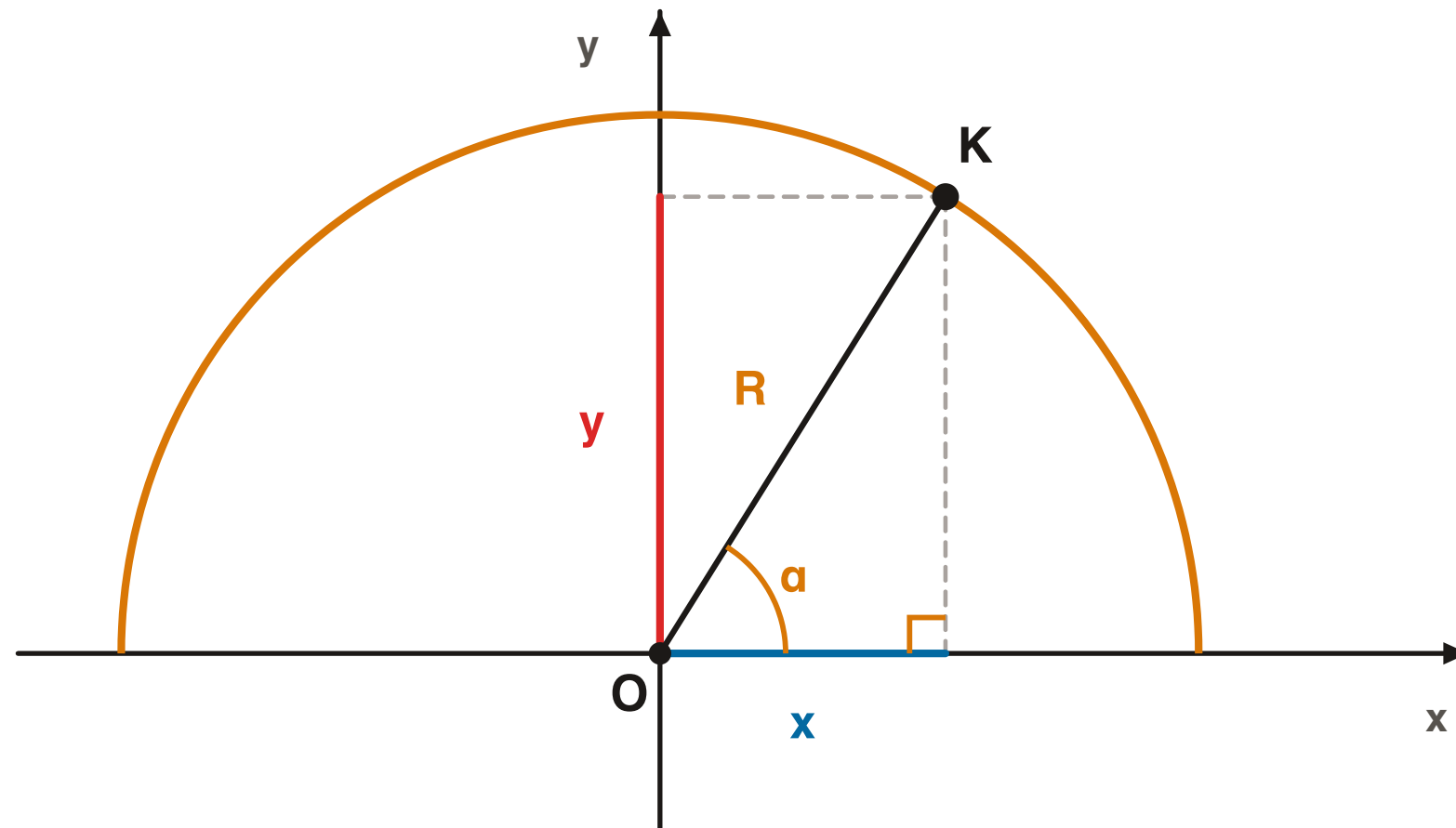


ЗАПИСАТЬ В ТЕТРАДЬ

Точка на окружности: косинус даёт x , синус даёт y



Синий отрезок на оси x — это абсцисса, красный на оси y — ордината. Пунктиры показывают, откуда они взялись

ФОРМУЛА · АТАНАСЯН, П. 99

Точка K лежит на окружности радиуса R с центром в начале координат. Радиус OK образует с положительной полуосью Ox угол α . Тогда

$$x = R \cos \alpha \quad y = R \sin \alpha$$

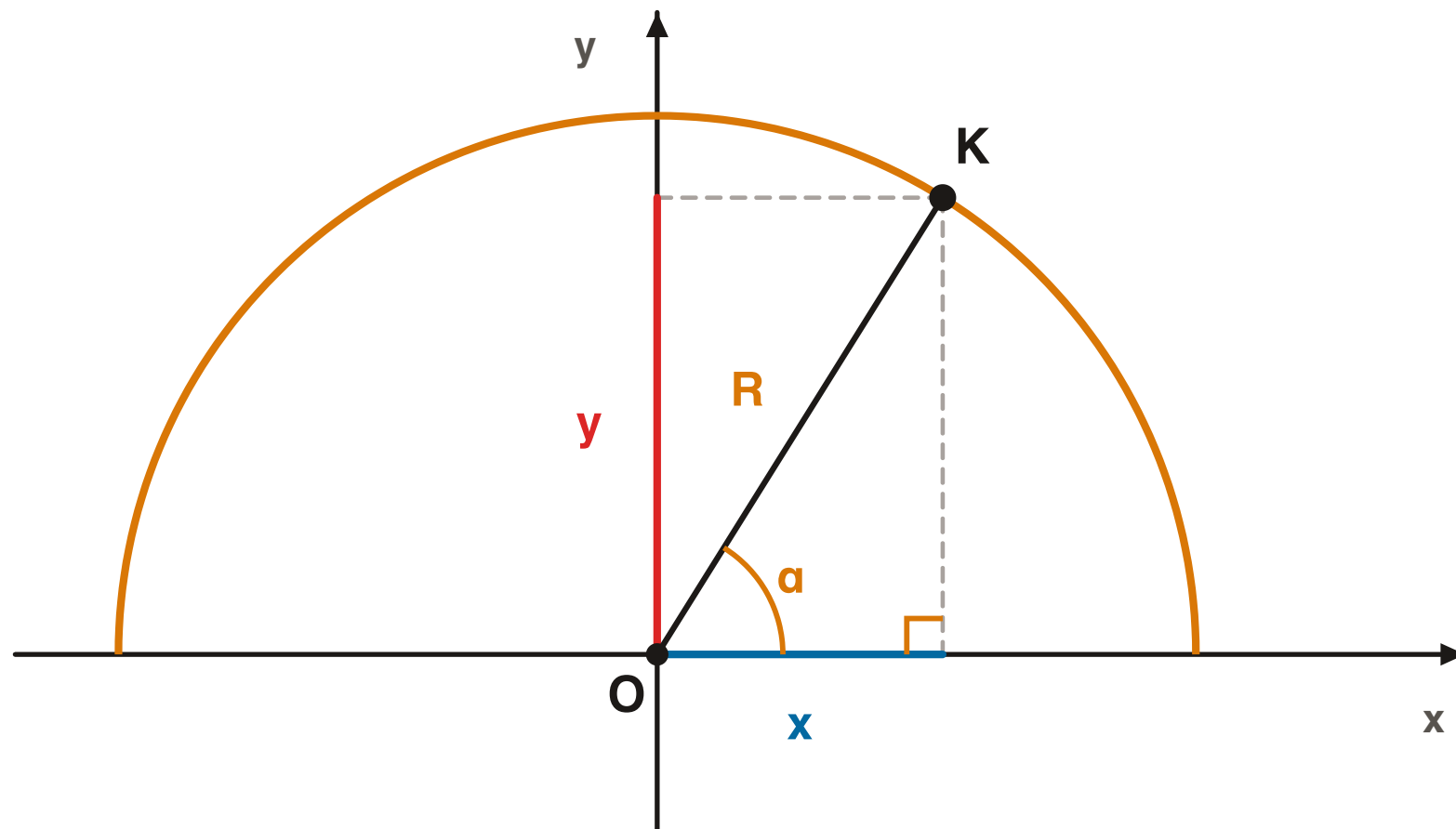
→ Читаем так: $\cos \alpha$ — какая **доля** радиуса ложится на ось x , $\sin \alpha$ — какая доля поднимается по оси y . Радиус растянули в R раз — обе доли выросли в R раз.

ЗНАК БЕРЁТСЯ САМ

Угол тупой — косинус отрицательный, и x выходит со знаком минус. Отдельно про знаки думать не нужно, формула одна на все углы от 0° до 180° .

ВЫВОДИМ САМИ

Это прошлый урок, просто радиус не единичный



Треугольник OKN прямоугольный: угол при N прямой по построению

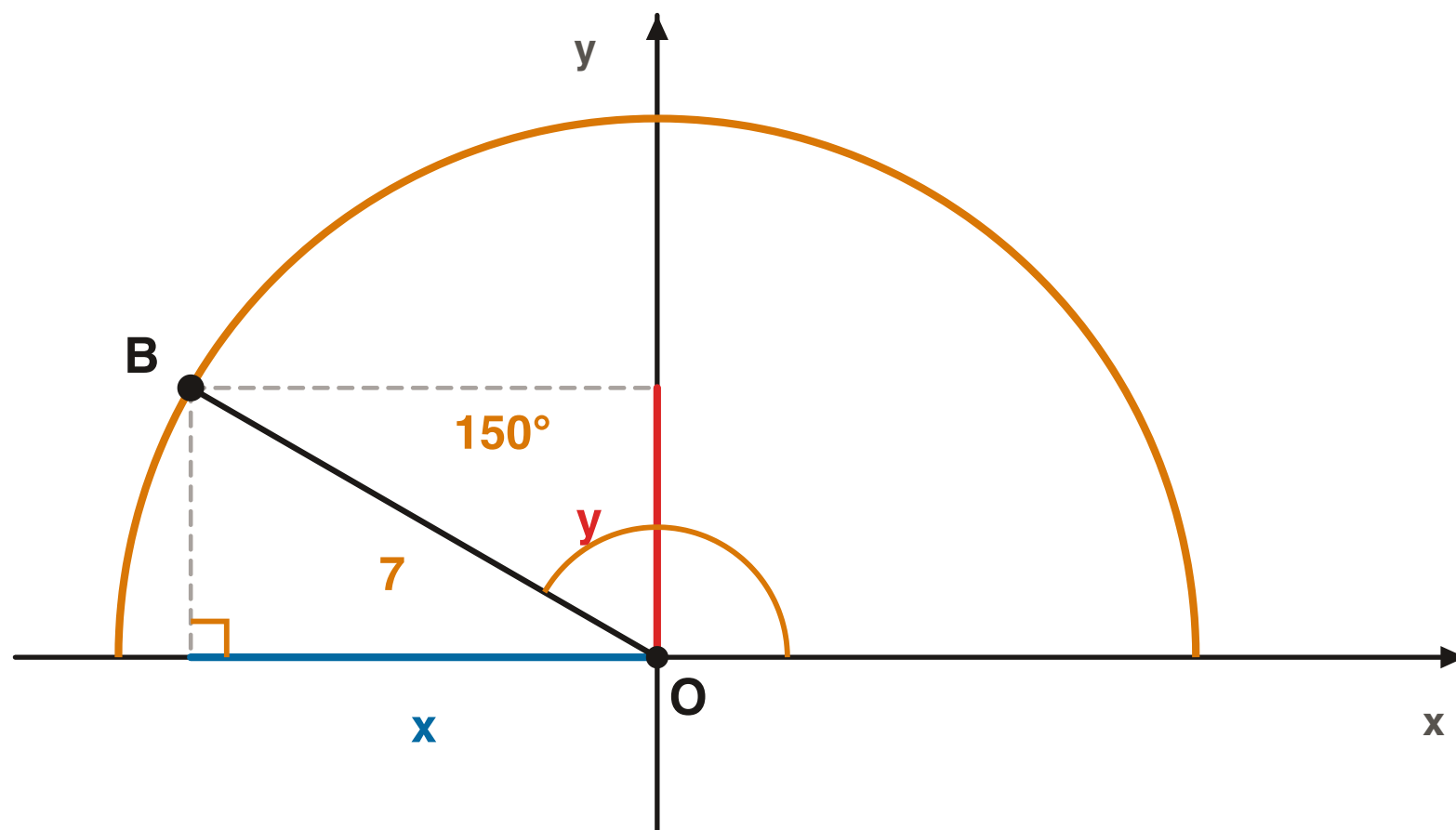
ХОД РАССУЖДЕНИЯ

- 1 Опускаем из K перпендикуляр на ось x , основание — точка N .
- 2 В прямоугольном треугольнике OKN гипотенуза $OK = R$, а угол при вершине O равен α .
- 3 Прилежащий катет: $ON = OK \cos \alpha = R \cos \alpha$ — это и есть x .
- 4 Противоположный катет: $KN = OK \sin \alpha = R \sin \alpha$ — это и есть y .

→ На единичной полуокружности было $K(\cos \alpha; \sin \alpha)$. Здесь радиус в R раз больше — и координаты в R раз больше.

РАЗБОР С ДОСКИ

Тупой угол: абсцисса уходит влево



Точка ушла во вторую четверть — синий отрезок лёг на **отрицательную** полуось

ДАНО

Точка B на окружности с центром O в начале координат, $OB = 7$, угол между OB и положительной полуосью Ox равен 150° .

НАЙТИ

Координаты точки B .

РЕШЕНИЕ

$$x = 7 \cos 150^\circ = 7 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$x = -\frac{7\sqrt{3}}{2} \approx -6,1$$

$$y = 7 \sin 150^\circ = 7 \cdot \frac{1}{2} = 3,5$$

✓ **Ответ:** $B \left(-\frac{7\sqrt{3}}{2} ; 3,5 \right)$, то есть примерно $(-6,1 ; 3,5)$.

ТЕПЕРЬ САМ

Одна формула — и больше ничего не нужно

ПРИМЕР 2 · С РЕШЕНИЕМ

$R = 4$, угол $\alpha = 120^\circ$. Найти координаты точки M .

$$x = 4 \cos 120^\circ = 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -2$$

$$y = 4 \sin 120^\circ = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

✓ **Ответ:** $M(-2; 2\sqrt{3})$.

УСТНО · ОТВЕТЫ ПО КЛАВИШЕ O

1) $R = 6, \alpha = 90^\circ$

$(0; 6)$

2) $R = 10, \alpha = 180^\circ$

$(-10; 0)$

3) $R = 8, \alpha = 45^\circ$

$(4\sqrt{2}; 4\sqrt{2})$

! Частая ошибка: перепутать местами. **Косинус** всегда к x , **синус** всегда к y — как в алфавите: с раньше s, x раньше y.

ПРОБЛЕМА

Вы это **уже посчитали в домашке**. А почему работает?

ЗАДАЧА 7 ИЗ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ

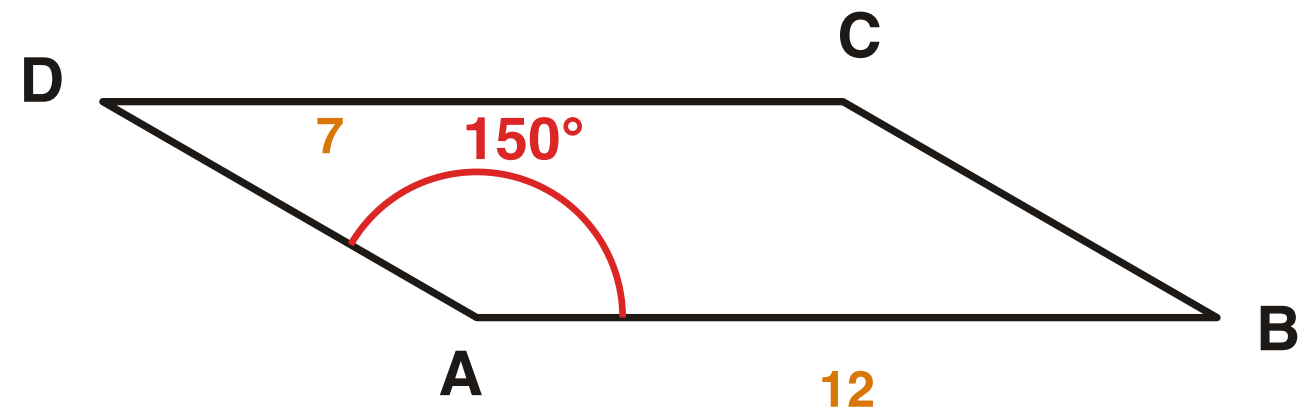
Стороны параллелограмма 12 и 7, угол между ними 150° . Найти площадь.

$$S = 12 \cdot 7 \cdot \sin 150^\circ = 12 \cdot 7 \cdot 0,5 = 42$$

? Формулу вы применили. Но откуда она взялась?
Почему площадь считается через синус, а не через высоту, как в 8 классе?

ВОПРОС УРОКА

Докажем формулу — сначала для треугольника.



Высоту здесь никто не строил — а площадь нашлась

ЗАПИСАТЬ В ТЕТРАДЬ

Теорема о площади треугольника

ТЕОРЕМА · ДОСЛОВНО, АТАНАСЯН, П. 100

Площадь треугольника равна половине произведения двух его сторон на синус угла между ними.

$$S = \frac{1}{2} ab \sin C$$

ЧТО В ФОРМУЛЕ

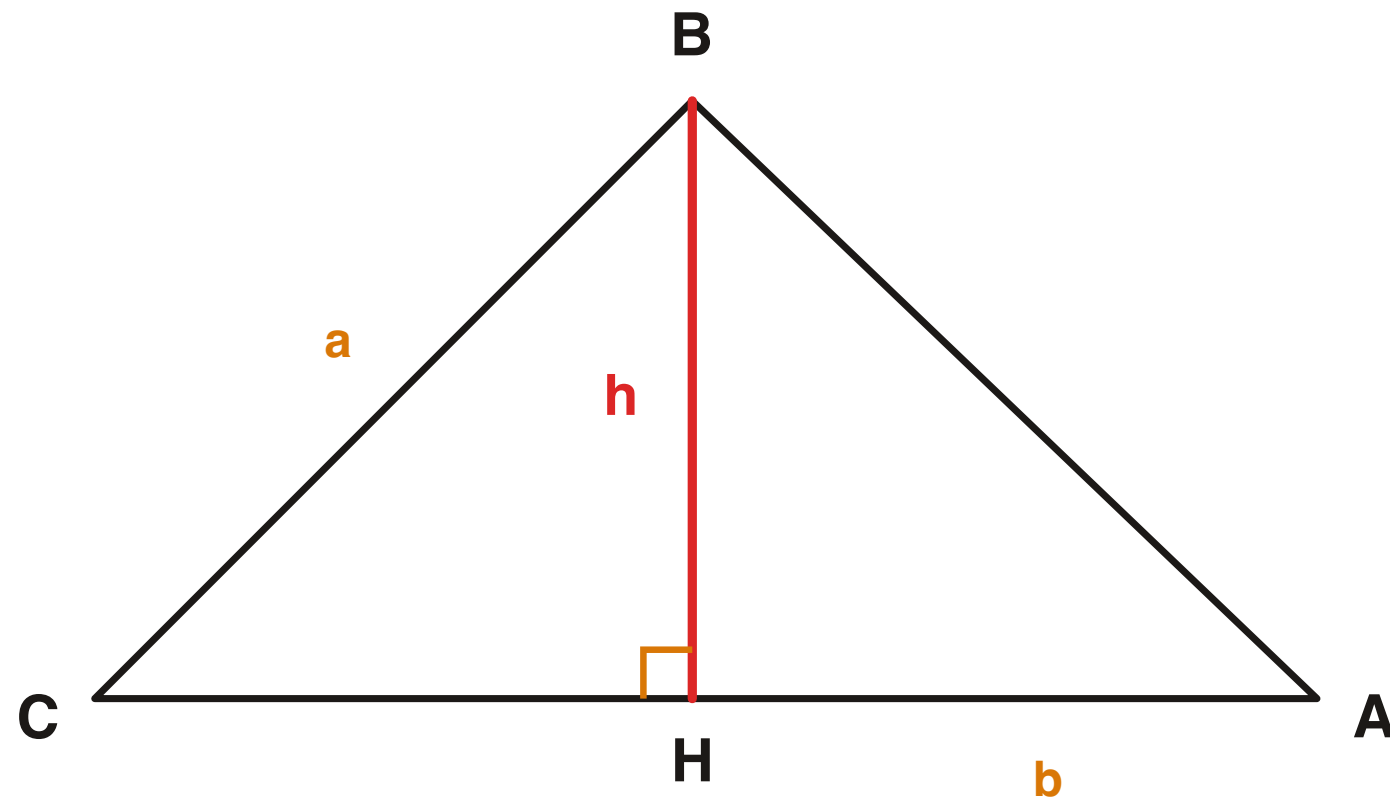
- a и b — **две стороны**, выходящие из одной вершины;
- C — угол **между ними**, то есть при этой самой вершине;
- высота в формуле не участвует — её строить не нужно.

→ Проверочный вопрос к каждой задаче: **эти две стороны выходят из одной вершины?** Если да — угол между ними и есть нужный.

Живой чертёж **тяни вершину B** →

ДОКАЗЫВАЕМ

Одно начало — и три случая дальше



Высота BH проведена к **прямой** AC — это важно, дальше основание может уехать за сторону

ДАНО И ПОСТРОЕНИЕ

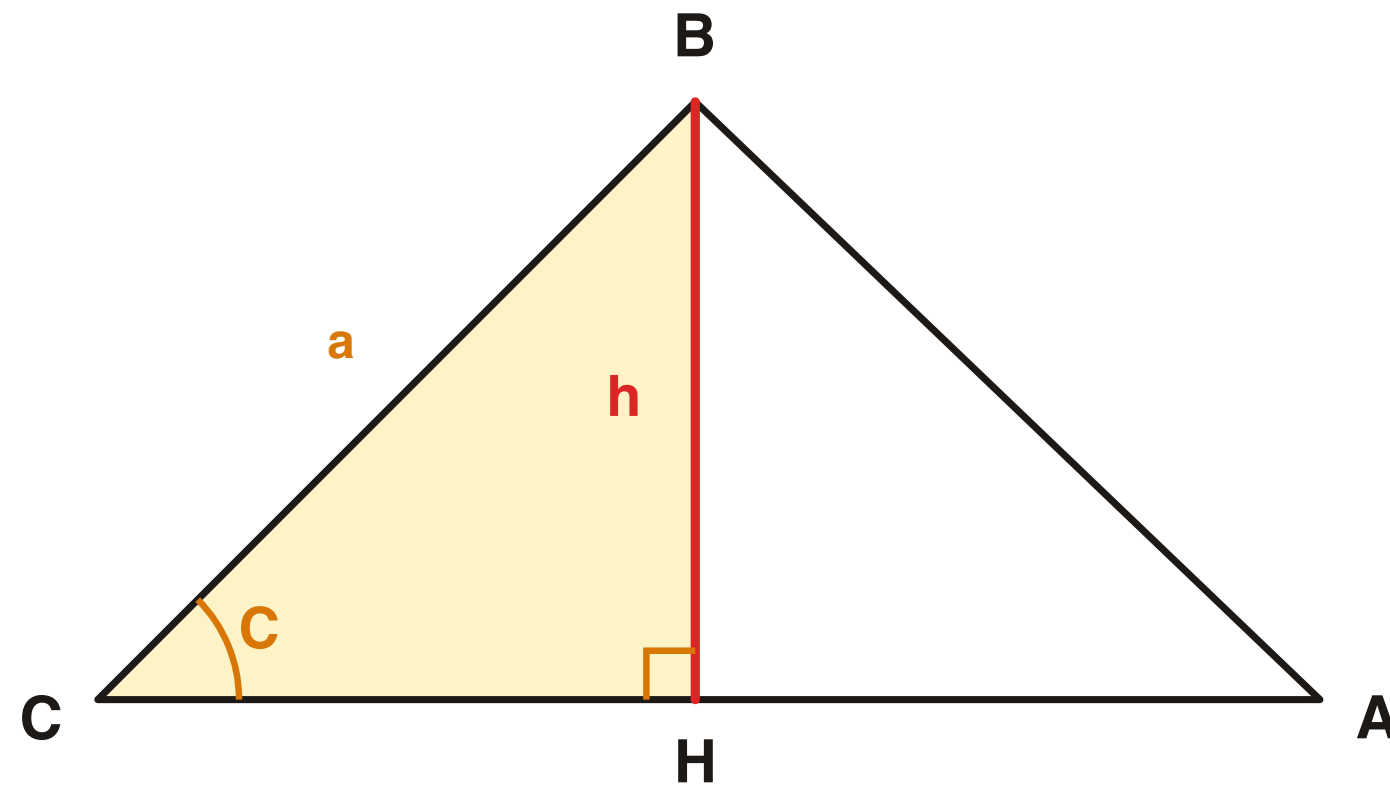
$\triangle ABC$, $BC = a$, $AC = b$, угол между ними — $\angle C$.
Проводим высоту BH к прямой AC , обозначаем $BH = h$.

ПЛОЩАДЬ ПО ФОРМУЛЕ 8 КЛАССА

$$S = \frac{1}{2} AC \cdot BH = \frac{1}{2} b h$$

→ Всё доказательство сводится к одному вопросу: **чему равна высота h ?** Разбираем три случая по углу C .

ДОКАЗЫВАЕМ

Случай 1. Угол C острый

Основание высоты H попало **внутрь** стороны CA

РАССУЖДЕНИЕ

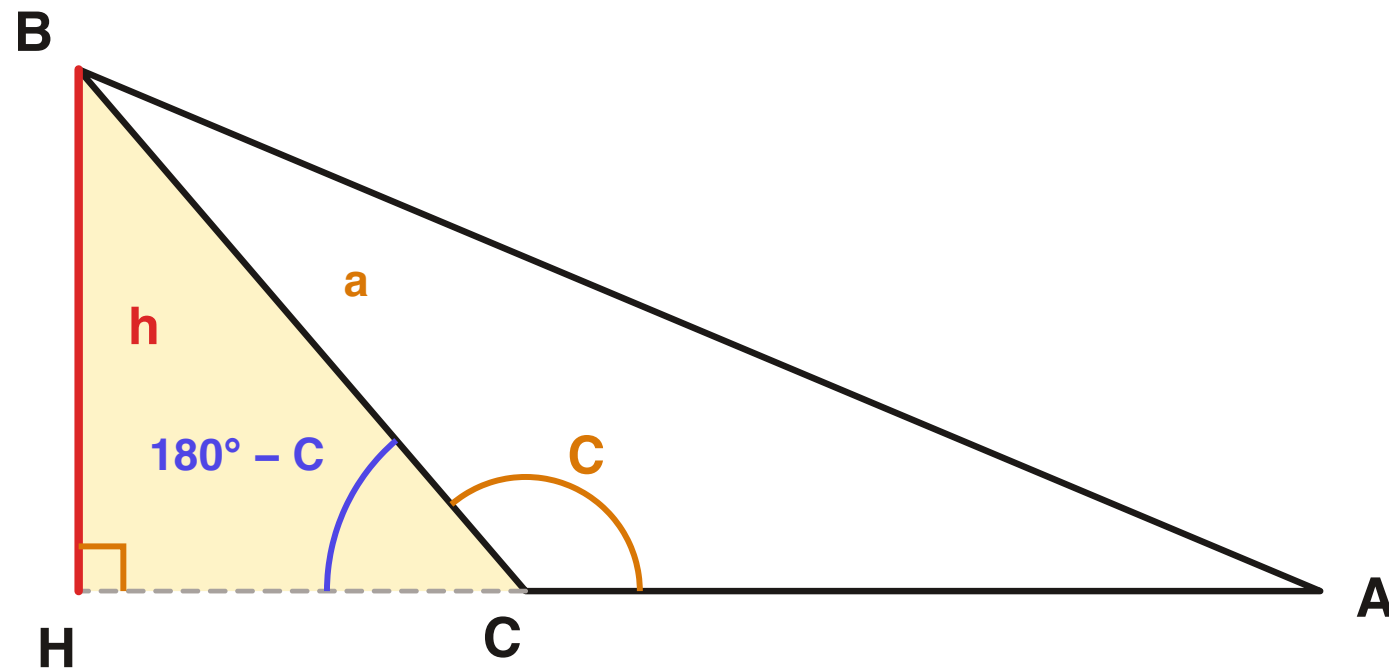
- 1 Треугольник BHC прямоугольный, гипотенуза $BC = a$.
- 2 Катет BH лежит **против** угла C .
- 3 Значит, BH равен гипотенузе на синус этого угла.

$$h = a \sin C$$

→ Здесь ничего нового: это определение синуса острого угла из 8 класса.

РАДИ ЭТОГО ВЕСЬ ПРОШЛЫЙ УРОК

Случай 2. Угол C тупой



Основание высоты **вышло за сторону**. В треугольнике BHC при вершине C стоит уже не $\angle C$, а смежный с ним угол

РАССУЖДЕНИЕ

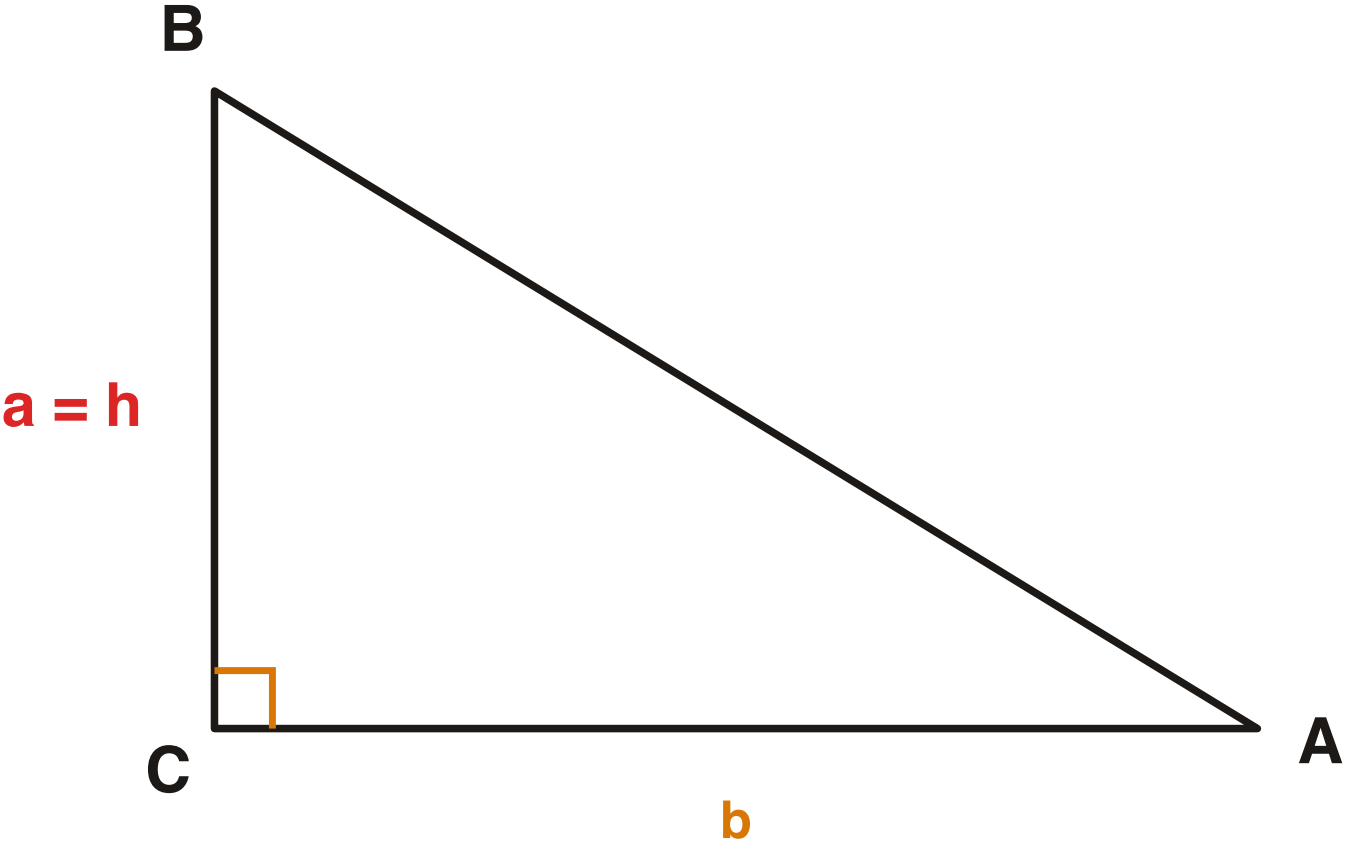
- 1 Прямоугольного треугольника с углом C внутри просто **нет** — угол тупой.
- 2 В треугольнике BHC острый угол при C равен $180^\circ - C$.
- 3 Поэтому $h = a \sin(180^\circ - C)$.
- 4 Формула приведения: $\sin(180^\circ - C) = \sin C$.

$$h = a \sin C$$

→ Та же самая высота, что и в первом случае. Вот зачем нам был синус тупого угла.

ДОКАЗЫВАЕМ

Случай 3. Угол C прямой



Высота из B ложится **на саму сторону** CB — строить нечего

РАССУЖДЕНИЕ

- 1 Высота совпадает со стороной CB , значит $h = a$.
- 2 При этом $\sin 90^\circ = 1$.
- 3 Значит, $a = a \cdot 1 = a \sin C$ — запись та же.

$$h = a \sin C$$

→ Проверка на прочность: формула $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ при $C = 90^\circ$ превращается в $S = \frac{1}{2}ab$ — площадь прямоугольного треугольника через катеты.

СОБИРАЕМ

Во всех трёх случаях **высота одна и та же**

УГОЛ ОСТРЫЙ

$$h = a \sin C$$

УГОЛ ТУПОЙ

$$h = a \sin(180^\circ - C) = a \sin C$$

УГОЛ ПРЯМОЙ

$$h = a = a \sin C$$

ПОДСТАВЛЯЕМ В ПЛОЩАДЬ

$$S = \frac{1}{2} b h = \frac{1}{2} b \cdot a \sin C = \frac{1}{2} ab \sin C$$

ТЕОРЕМА ДОКАЗАНА

$$S = \frac{1}{2} ab \sin C$$

→ Почему синус на промежутке от 0° до 180° неотрицателен: будь он отрицательным для тупого угла — площадь вышла бы отрицательной.

! В домашнем доказательстве нужны все три случая. Кто написал только острый угол — сделал треть работы.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ

Так задача записывается в тетради

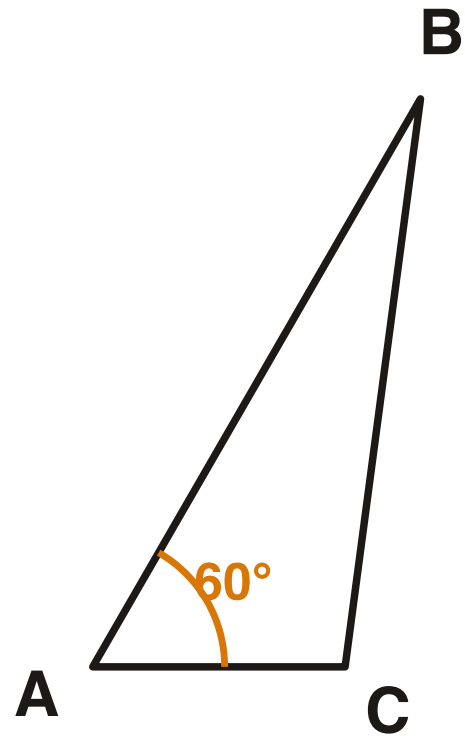


Чертёж — первым делом. Числа с корнями на нём не пишут, они живут в «Дано»

ДАНО

$\triangle ABC$, $AB = 6\sqrt{3}$ см, $AC = 4$ см, $\angle A = 60^\circ$.

НАЙТИ

S_{ABC} .

РЕШЕНИЕ

Стороны AB и AC выходят из вершины A , значит $\angle A$ — угол между ними. По теореме о площади:

$$S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin A$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{3} \cdot 4 \cdot \sin 60^\circ = 12\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 18$$

✓ Ответ: 18 см^2 .

РАЗБОР

Ещё два примера — и оба на корни

ПУНКТ Б

Дано: $BC = 3$ см, $AB = 18\sqrt{2}$ см, $\angle B = 45^\circ$. Стороны BC и AB выходят из вершины B — сходится.

$$S = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 18\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 18 = 27$$

✓ **Ответ:** 27 см².

КЛЮЧЕВОЙ ШАГ

$18\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{18 \cdot 2}{2} = 18$. Корни ушли — задача на это и рассчитана.

Чертёж здесь не помогает: стороны 3 и $18\sqrt{2}$ дают узкую полосу.

ПУНКТ В

Дано: $AC = 14$ см, $CB = 7$ см, $\angle C = 48^\circ$.

$$S = \frac{1}{2} \cdot 14 \cdot 7 \cdot \sin 48^\circ = 49 \sin 48^\circ$$

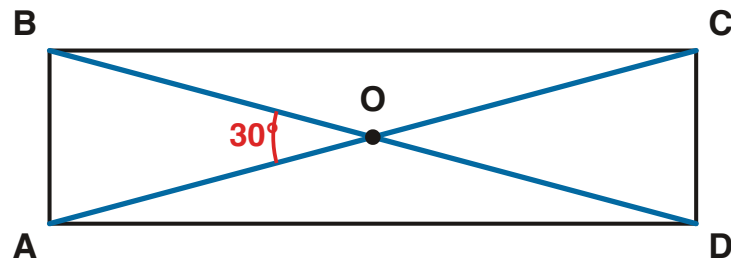
$$S \approx 49 \cdot 0,743 \approx 36,4$$

✓ **Ответ:** примерно 36,4 см².

! 48° — не табличный угол. Синус берётся из таблицы в конце учебника, ответ получается **приближённый**, и в записи ставится знак $\approx$, а не $=$.

РАЗБОР

Прямоугольник: и снова формула приведения



Диагонали точкой O делятся пополам, поэтому все четыре отрезка равны 5 см

ДАНО

Прямоугольник $ABCD$, диагональ 10 см, угол между диагоналями 30° . **Найти:** площадь.

РЕШЕНИЕ

Диагонали разбивают прямоугольник на четыре треугольника. Углы при точке O попарно смежные: два по 30° и два по 150° .

$$S_{30^\circ} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 5 \cdot \sin 30^\circ = 6,25$$

$$S_{150^\circ} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 5 \cdot \sin 150^\circ = 6,25$$

→ $\sin 150^\circ = \sin 30^\circ$, поэтому все четыре треугольника **равновелики**: $S = 4 \cdot 6,25 = 25$ см².

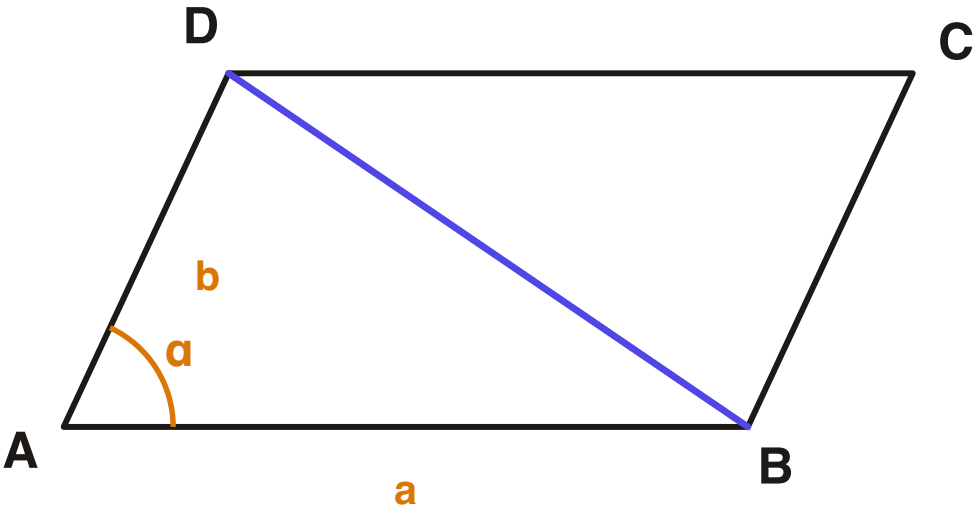
ЗАПИСАТЬ В ДНЕВНИК

Домой: п. 100, № 1021, № 1022

И выучить доказательство теоремы — все три случая. Спрошу у доски.

№ 1021

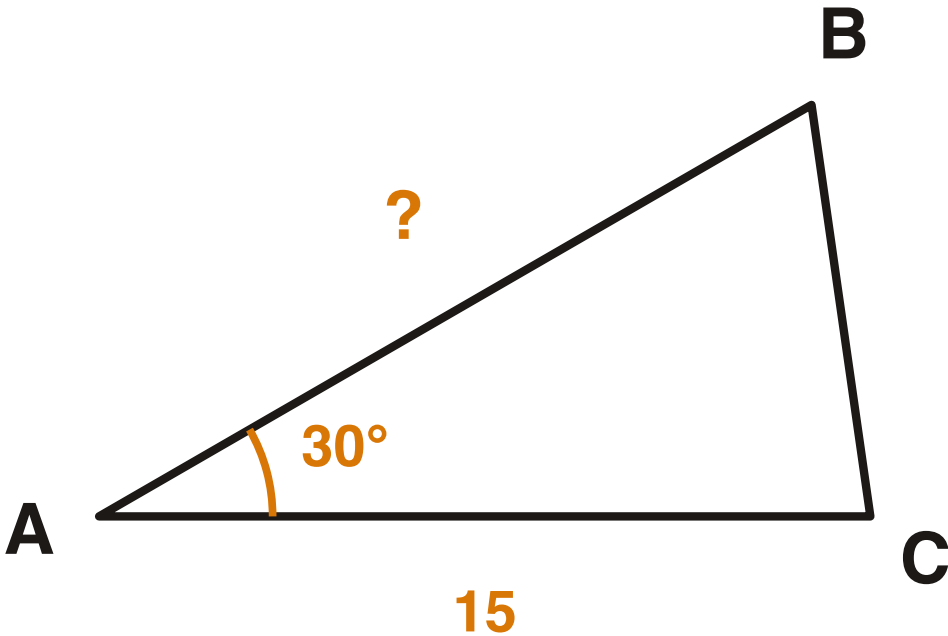
Докажите, что площадь параллелограмма равна произведению двух его смежных сторон на синус угла между ними.



Проведи диагональ BD — параллелограмм распадётся на два треугольника

№ 1022

Площадь треугольника ABC равна 60 см^2 . Найдите сторону AB , если $AC = 15\text{ см}$, $\angle A = 30^\circ$.



Формула та же, но **неизвестное стоит внутри** — получится уравнение